



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Algoritmos de seleção

Professora Dra. Luana Batista da Cruz
luana.batista@ufca.edu.br

Roteiro

01 Algoritmos de seleção

01

Algoritmos de seleção

Seleção de ponto

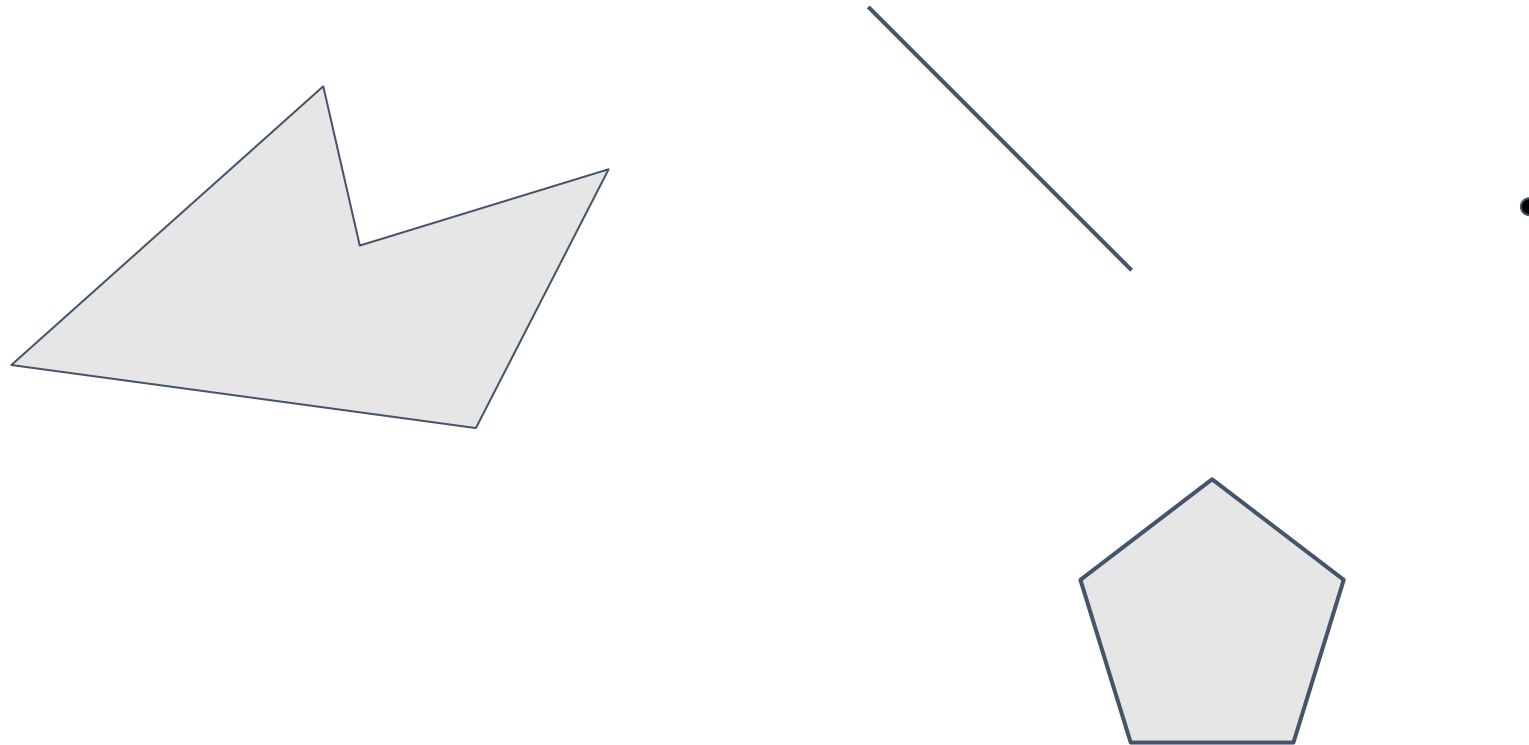
Seleção de linha

Seleção de área

Algoritmos de seleção (pick)

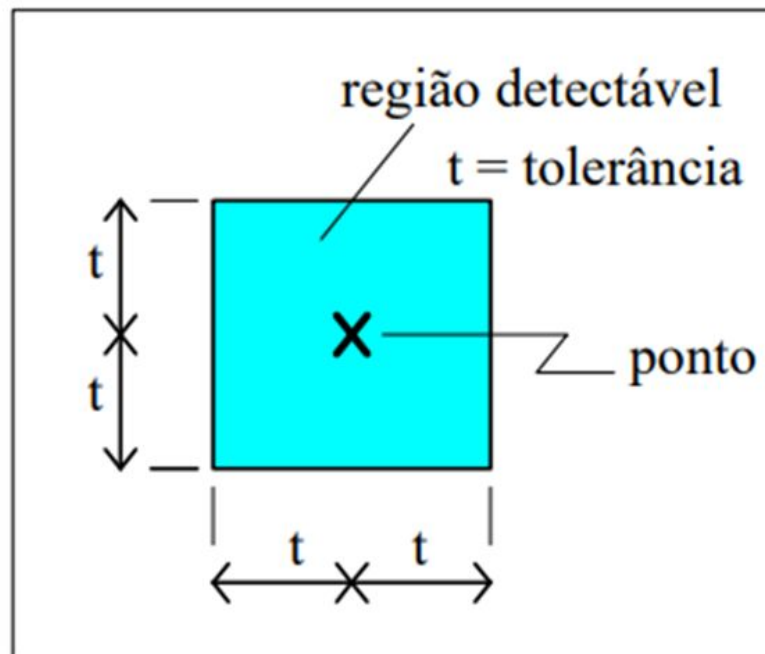
- Seleção de objetos gráficos
 - A partir de uma posição $m(x, y)$, verifique se um determinado objeto foi ou não selecionado
- Objetos planos
 - Ponto
 - Linha
 - Área

Algoritmos de seleção



Algoritmos de seleção

- Seleção de ponto



Algoritmos de seleção

- Seleção de ponto

```
int pickPonto(float px, float py, float mx, float my, int t){  
    if(mx <= px + t && mx >= px - t){  
        if(my <= py + t && my >= py - t){  
            return 1;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

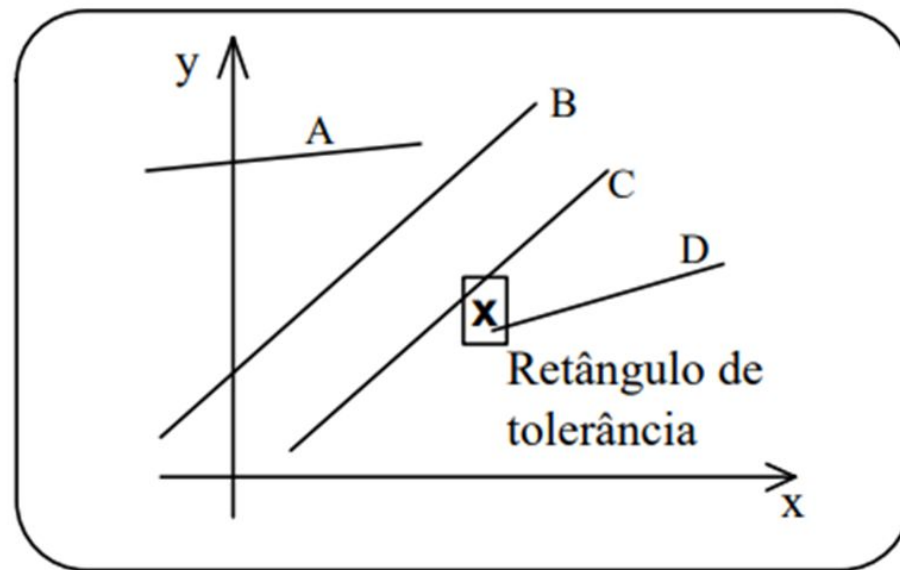
Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

- Poderia ser feito calculando a distância do ponto em relação à reta, mas é caro computacionalmente
- Implementação eficiente baseada no algoritmo de clipping de Cohen-Sutherland
 - **Ideia:** admite que o segmento a ser selecionado intercepta-se com um pequeno retângulo (região de tolerância/detectável) paralelo aos eixos das coordenadas, cujo o centro é o ponto $m(x, y)$

Algoritmos de seleção

- Seleção de linha



Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

- Segmento intercepta ou não o retângulo de tolerância?
 - Codifica os vértices extremos $p(x, y)$ do segmento definindo **quatro códigos**

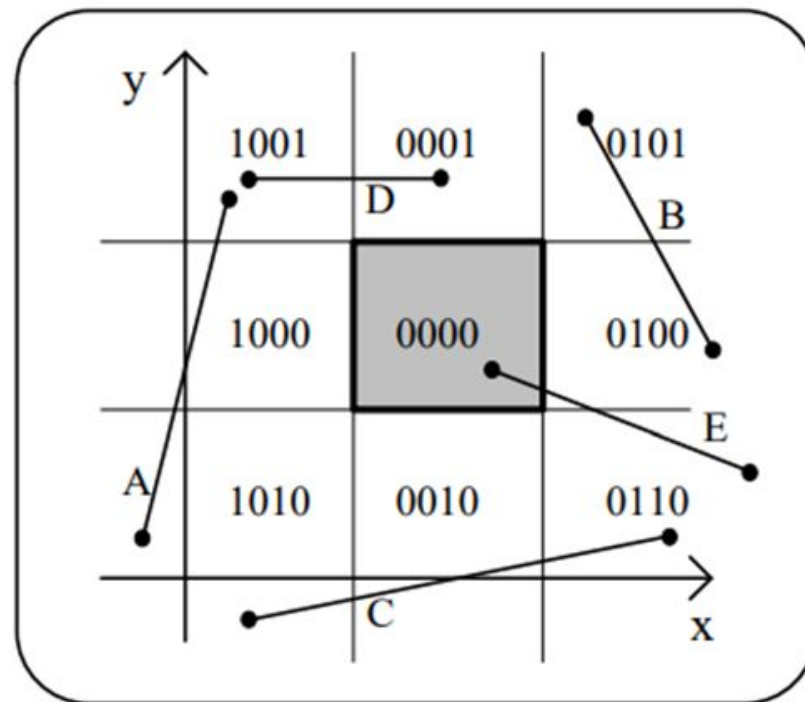
E D Ab Ac

Esquerda se $px < mx - tol$ (xmin)

Direita se $px > mx + tol$ (xmax)

Abaixo se $py < my - tol$ (ymin)

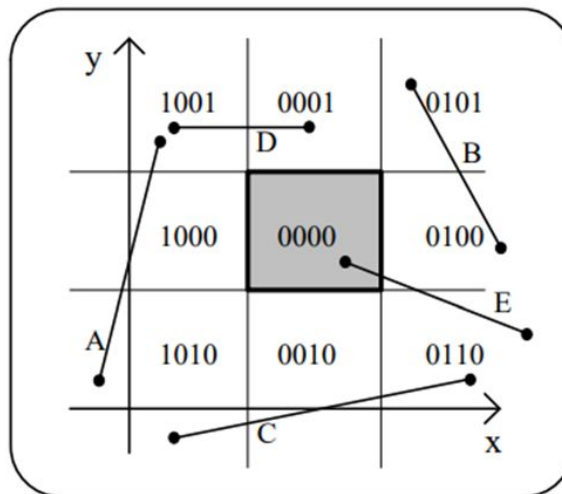
Acima se $py > my + tol$ (ymax)



Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

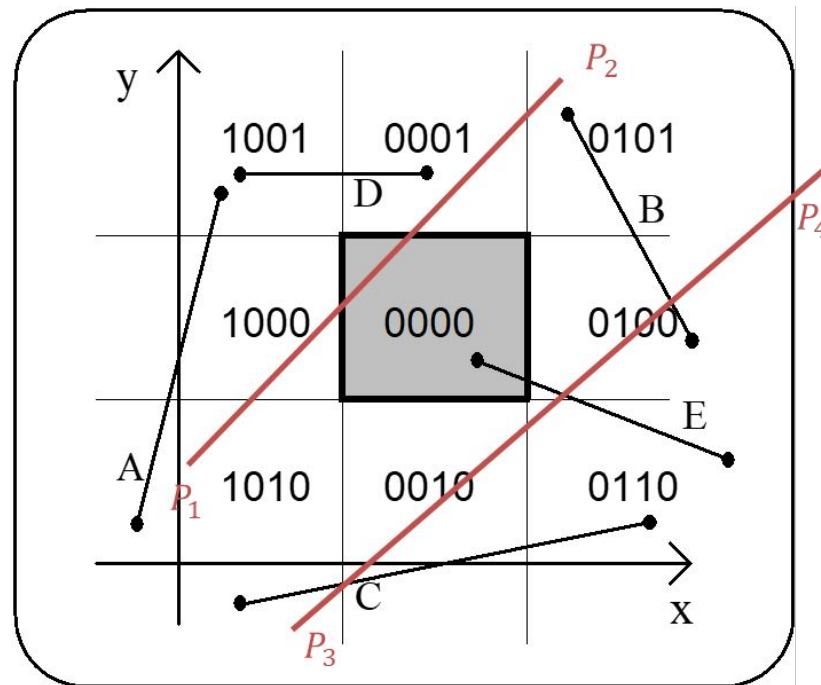
- Análise dos códigos dos vértices (**casos triviais**)
 - Se o vértice tem **código 0000**, então **intercepta**
 - **Elimina** os segmentos totalmente à esquerda, à direita, abaixo ou acima da região (**não intercepta**)
 - Faz a operação AND entre os dois códigos bit a bit e verifica se da 1 bit



Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

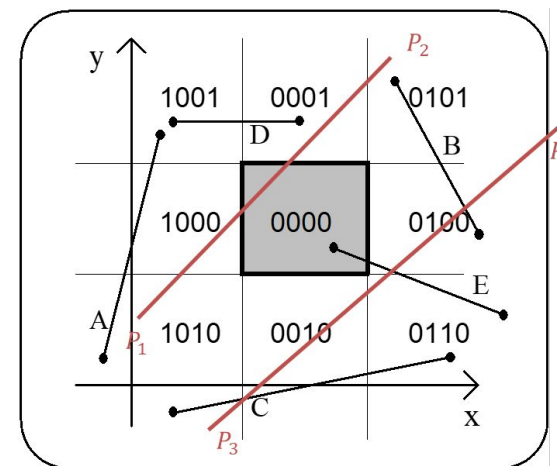
- Não resolve todos os casos (**casos não triviais**)
 - Quando faz a operação AND e o resultado é 0000 (indefinido)



Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

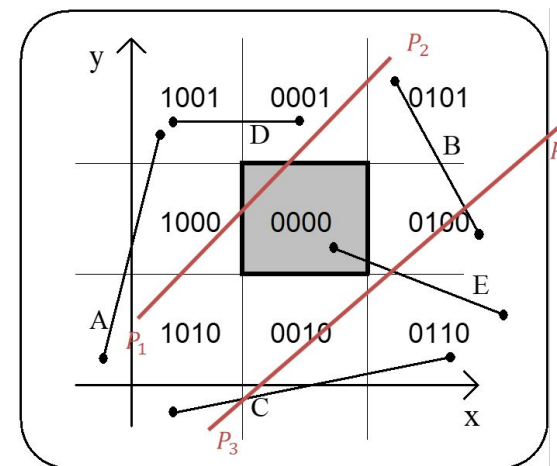
- Não resolve todos os casos (**casos não triviais**)
 - Move vértice inicial do segmento de reta para a próxima fronteira do retângulo
 - Se a codificação do vértice inicial estiver a **esquerda**
 - O vértice vai para a direita
 - $x_0 = (x_{min})$
 - Calcula a ordenada da intersecção
 - $y_0 = y_0 + (x_{min} - x_0)(y_1 - y_0)/(x_1 - x_0)$
 - Codifica novamente
 - Aplica casos triviais



Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

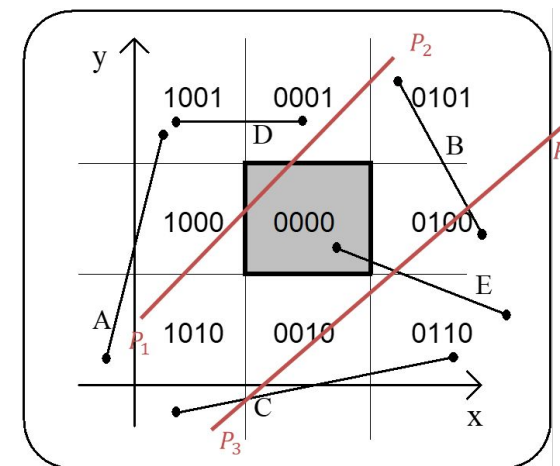
- Não resolve todos os casos (**casos não triviais**)
 - Move vértice inicial do segmento de reta para a próxima fronteira do retângulo
 - Se a codificação do vértice inicial estiver a **direita**
 - O vértice vai para a esquerda
 - $x_0 = (x_{\max})$
 - Calcula a ordenada da intersecção
 - $y_0 = y_0 + (x_{\max} - x_0)(y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)$
 - Codifica novamente
 - Aplica casos triviais



Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

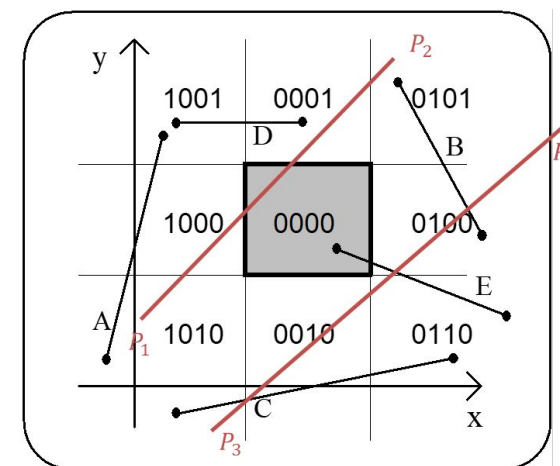
- Não resolve todos os casos (**casos não triviais**)
 - Move vértice inicial do segmento de reta para a próxima fronteira do retângulo
 - Se a codificação do vértice inicial estiver **abaixo**
 - O vértice vai para cima
 - $y_0 = (y_{min})$
 - Calcula a abscissa da intersecção
 - $x_0 = x_0 + (y_{min} - y_0)(x_1 - x_0)/(y_1 - y_0)$
 - Codifica novamente
 - Aplica casos triviais



Algoritmos de seleção

- **Seleção de linha**

- Não resolve todos os casos (**casos não triviais**)
 - Move vértice inicial do segmento de reta para a próxima fronteira do retângulo
 - Se a codificação do vértice inicial estiver **acima**
 - O vértice vai para baixo
 - $y_0 = (y_{\max})$
 - Calcula a abscissa da intersecção
 - $x_0 = x_0 + (y_{\max} - y_0)(x_1 - x_0) / (y_1 - y_0)$
 - Codifica novamente
 - Aplica casos triviais



Algoritmos de seleção

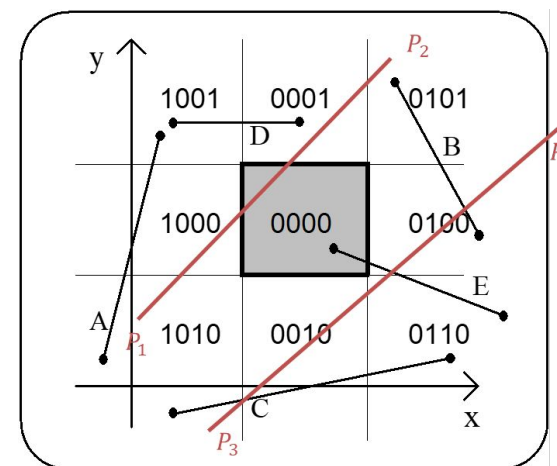
- **Seleção de linha**

- Não resolve todos os casos (**casos não triviais**)
 - Move vértice inicial do segmento de reta para a próxima fronteira do retângulo

- Se a codificação do vértice inicial estiver **acima**

- O vértice vai para baixo
 - $y_0 = (y_{\max})$
- Calcula a abscissa da intersecção
 - $x_0 = x_0 + (y_{\max} - y_0)(x_1 - x_0) / (y_1 - y_0)$
- Codifica novamente
 - Aplica casos triviais

Atenção: para calcular corretamente, determine primeiro a abscissa ou ordenada, e só depois atribua o valor da fronteira

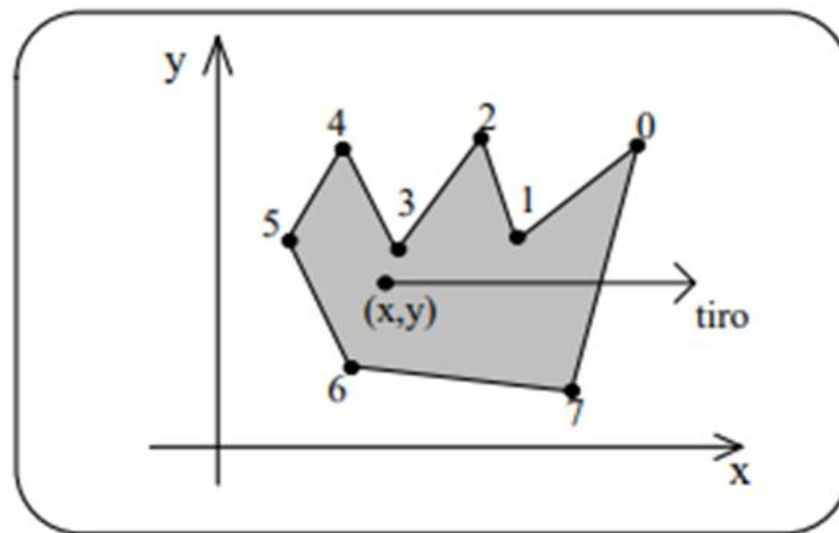


Algoritmos de seleção

- **Seleção de área**

- Algoritmo do tiro

- Dado um ponto $m(x, y)$ verifique se ele está dentro ou fora do polígono
 - A partir de um ponto, conta o número de interseções das semirretas que partem desse ponto em direção ao infinito ao longo do eixo x positivo

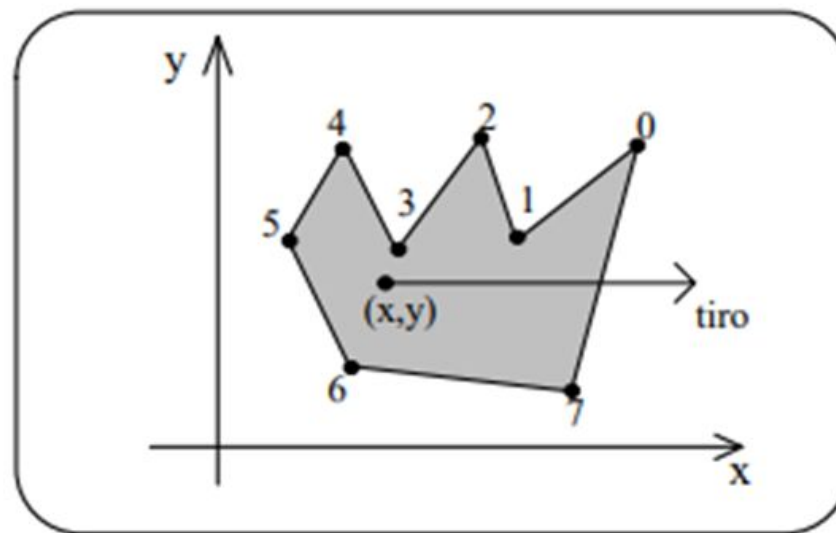


Algoritmos de seleção

- **Seleção de área**

- Algoritmo do tiro

- Dado um ponto $m(x, y)$ verifique se ele está dentro ou fora do polígono
 - A partir de um ponto, conta o número de interseções das semirretas que partem desse ponto em direção ao infinito ao longo do eixo x positivo



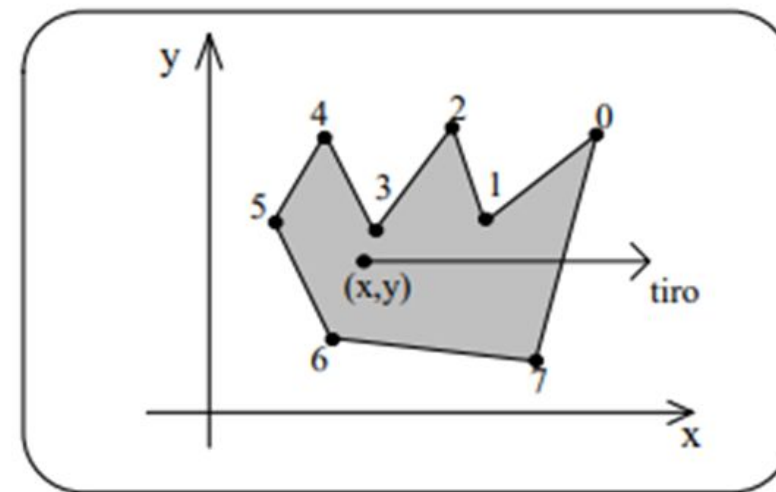
Quais arestas que analisando só as coordenadas do tiro $m(x, y)$ e dos vértices, não precisam realizar cálculos de interseção?

Algoritmos de seleção

- **Seleção de área**

- **Casos triviais**

- Arestas acima do ponto em y (👎)
 - $((p1.y > y) \ \&\& \ (p2.y > y))$
 - Arestas abaixo do ponto em y (👎)
 - $((p1.y < y) \ \&\& \ (p2.y < y))$
 - Arestas à esquerda do ponto em x (👎)
 - $((p1.x < x) \ \&\& \ (p2.x < x))$
 - Arestas à direita, uma acima e outra abaixo do ponto em y (👍)
 - $((p1.x > x \ \&\& \ p2.x > x) \ \&\& \ ((p1.y > y \ \&\& \ p2.y < y) \ || \ (p1.y < y \ \&\& \ p2.y > y)))$



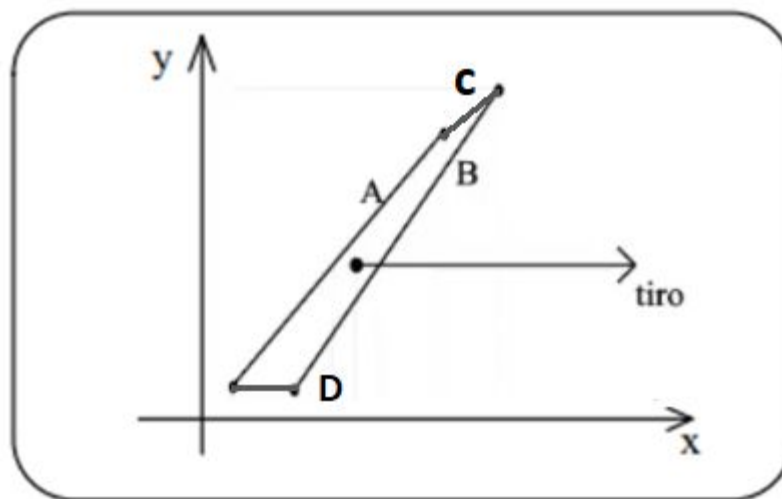
Algoritmos de seleção

- **Seleção de área**

- Se não cair em um dos casos triviais realiza o cálculo abaixo (**caso não trivial**)
 - Calcula a abscissa da interseção

$$x_i = p1.x + (y - p1.y)(p2.x - p1.x) / (p2.y - p1.y)$$

- Se a interseção (x_i) for maior que x , então o tiro intercepta, caso contrário, não



Algoritmos de seleção

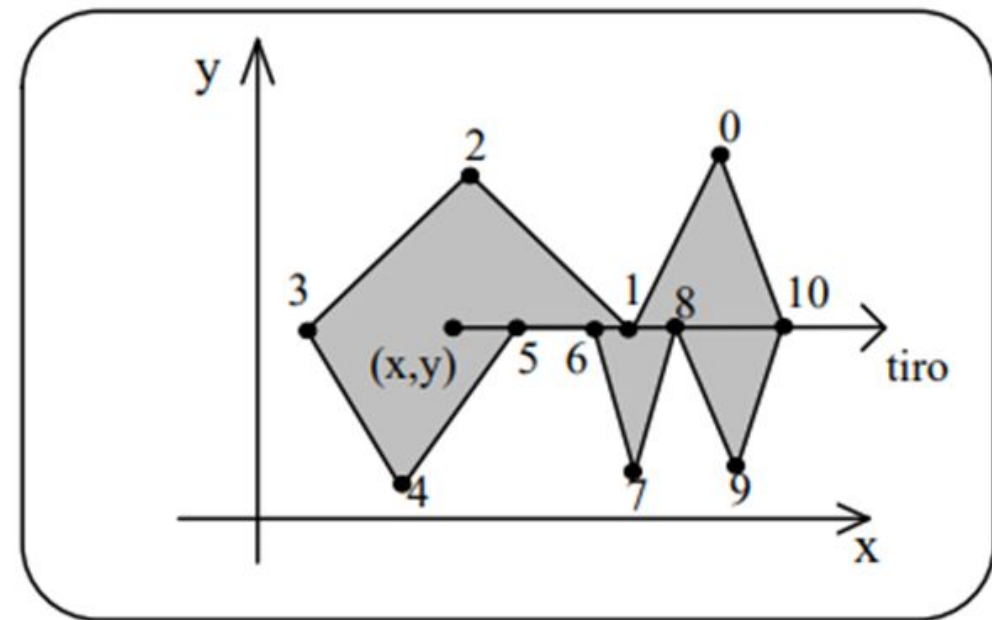
- **Seleção de área**

- **Casos especiais** do tiro

- Interseção no vértice: o tiro passa exatamente em um vértice, enquanto o outro vértice se encontra posicionado acima ou abaixo

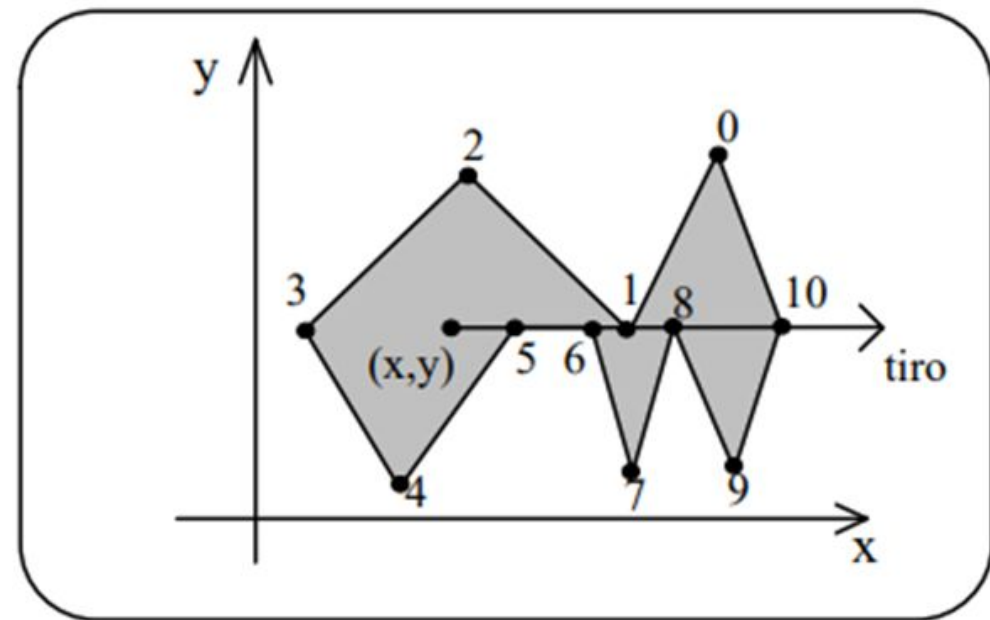
- Regras adotadas

- Conta interseção no vértice de uma aresta apenas quando o outro vértice está para cima (ou ao contrário)



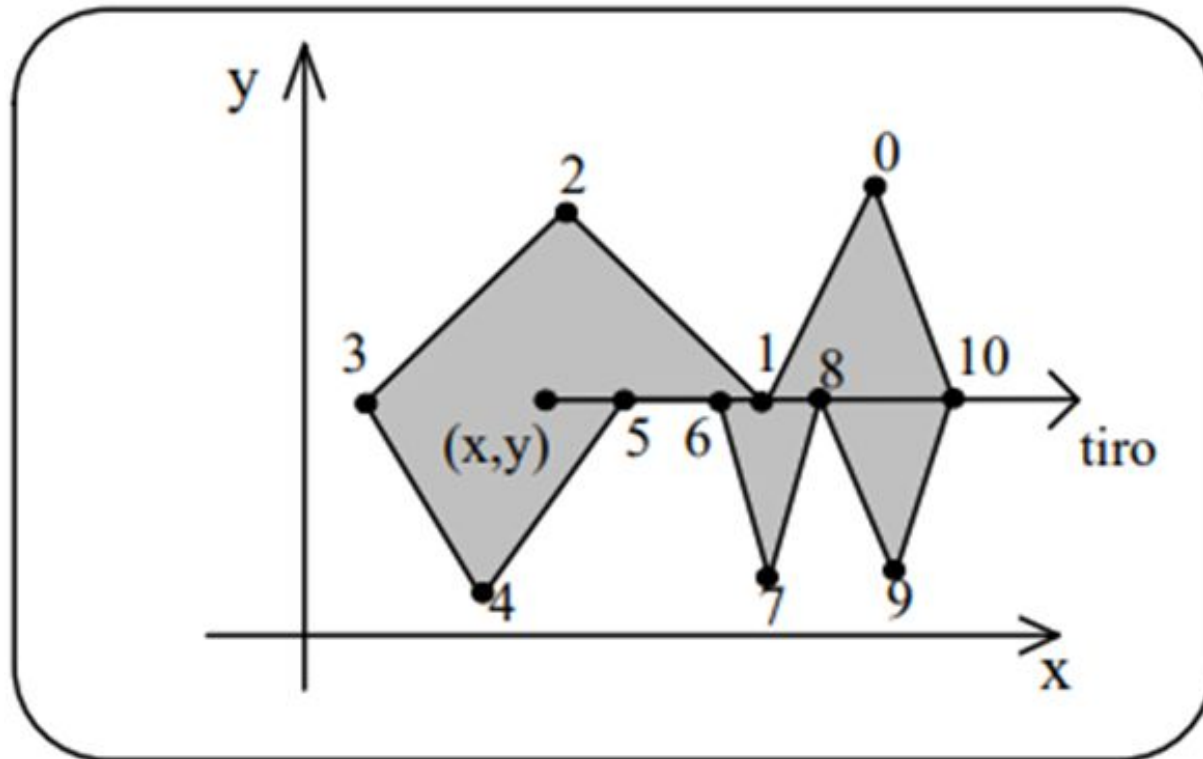
Algoritmos de seleção

- **Seleção de área**
 - **Casos especiais** do tiro
 - Aresta horizontal na altura do tiro
 - $((p1.y == p2.y) \ \&\& \ (p1.y == y))$
 - Regra adotada
 - Ignora



Algoritmos de seleção

- Seleção de área



Algoritmos de seleção

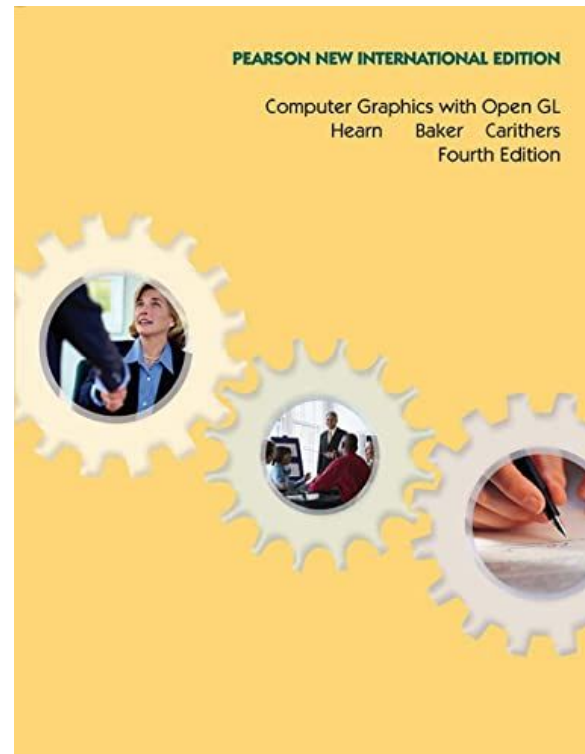
- **Seleção de área**

- Este algoritmo é eficaz para polígonos convexos e côncavos. Mas pode não funcionar corretamente para polilinhas

Referências



AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura.
Computação gráfica: teoria e prática.
Elsevier, 2003.



HEARN, DONALD. **Computer graphics with OpenGL.** Pearson Education Limited, 2014.
5º Edição.



PICHETTI, R. F; et al. **Computação Gráfica e Processamento de Imagens.**
Porto Alegre: SAGAH, 2022.

Referências



- ALENCAR, Aretha. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.** 2021.
- PAIVA, Anselmo. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2018.
- QUINTANILHA, Darlan. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2022.
- SILVA, Giovanni. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2019.